

Space Invaders lateral: sistema de hordas

Oct 10, 2026 · @André

A versão lateral do Space Invaders passou a ter 5 hordas de invasores. Cada horda tem mais inimigos e mais atiradores que a anterior, as vidas voltam para 3 no começo de cada uma, e a vitória só vem depois de destruir a 5ª. O pedido foi do André; o Claude implementou e testou, e todo o código novo está em `Jogo.js`, `Tela.js`, `index.html` e `style.css`.

As 5 hordas

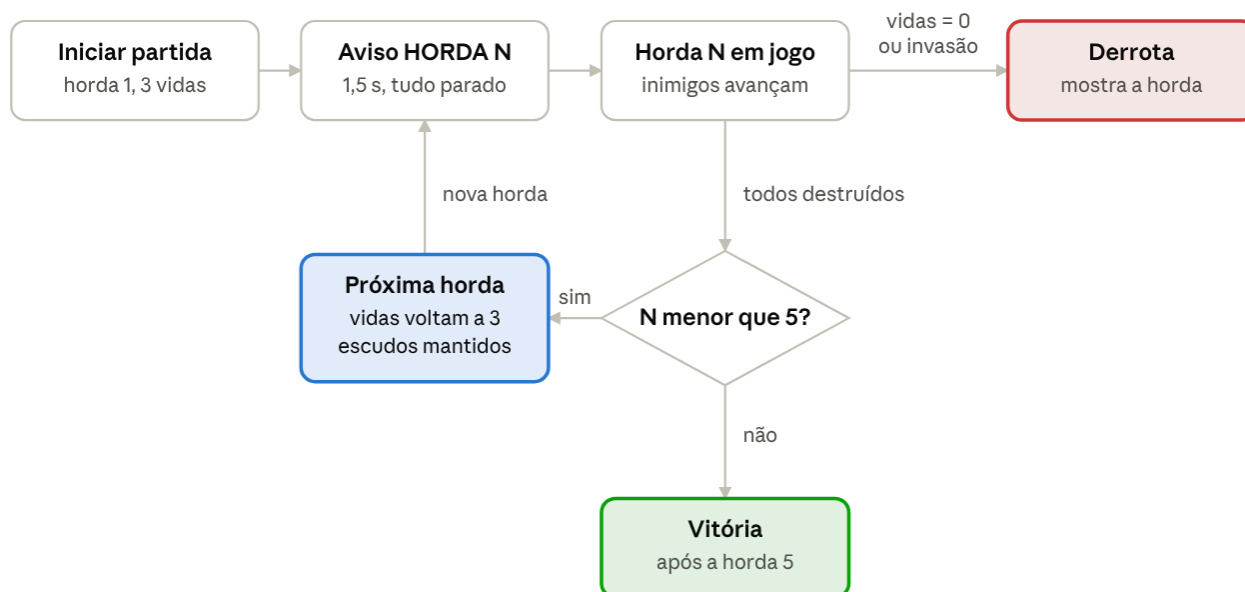
Horda	Colunas (direita → esquerda)	Inimigos por coluna	Total de inimigos	Atiradores	Tiros por segundo (média)
1	A R A B	8	32	16	~2
2	A R A B A	8	40	24	~3
3	A A R A B A	8	48	32	~4
4	A A R A A B A	8	56	40	~5
5	A A R A A B A A	10	80	60	~7

A = atirador (30 pontos), R = rápido (20 pontos), B = básico (10 pontos). A média de tiros vem da chance de cada atirador disparar (0,2% por atualização, 60 atualizações por segundo), multiplicada pelo número de atiradores. Ela cai conforme os atiradores são destruídos.

A cada horda entra uma coluna nova, e a última dá um salto maior: 8 colunas de 10 inimigos, 24 a mais que a horda 4.

Como funciona

Cada horda destruída leva à próxima, até a vitória depois da 5ª



fluxo da partida · 5 hordas

A partida começa na horda 1 com o aviso "HORDA 1/5". Quando todos os invasores da horda são destruídos, o jogo verifica se ainda falta alguma: se sim, monta a próxima e volta ao aviso; se não, é vitória. Em qualquer horda, perder as 3 vidas ou deixar um invasor chegar à borda esquerda é derrota, e a tela de fim diz em qual horda isso aconteceu.

Vidas restauradas e escudos danificados

No começo de cada horda, o jogo cria um **Jogador** novo. Isso faz três coisas de uma vez: as vidas voltam para 3, a nave volta para a posição inicial (à esquerda, no meio da altura) e o tempo de espera entre tiros zera. Os tiros que ainda estavam na tela são apagados, para nenhum tiro da horda anterior acertar a nave logo no começo.

Os escudos não são recriados. Cada pedaço guarda a própria resistência (3 tiros), e os pedaços destruídos numa horda continuam faltando nas seguintes. Assim, cada horda é mais difícil por dois motivos: mais inimigos e menos proteção.

O que acontece entre uma horda e outra	Fica como estava	Volta ao início
Vidas		Voltam para 3

O que acontece entre uma horda e outra	Fica como estava	Volta ao início
Posição da nave		Volta para a esquerda, no meio
Tiros na tela		Apagados
Escudos	Estrago continua	
Pontos	Continuam somando	
Inimigos		Horda nova, maior

O aviso "HORDA N/5" dura 1,5 segundo e diz o que mudou: na horda 1 mostra "Prepare-se!", nas do meio "Vidas restauradas. Os escudos continuam danificados." e na 5ª "Última horda: mais invasores do que nunca! Vidas restauradas.". O placar embaixo da tela mostra a horda atual, por exemplo "Horda: 3/5".

Código antes e depois

Arquivo	O que mudou
<code>Jogo.js</code>	Tabela <code>Jogo.HORDAS</code> , <code>_criarOnda()</code> lendo a tabela, métodos novos <code>_proximaHorda()</code> e <code>_mostrarAvisoDeHorda()</code> , fim de jogo só depois da 5ª horda, espera do aviso em <code>_atualizar()</code> , pausa durante o aviso e placar da horda
<code>Tela.js</code>	Método novo <code>mostrarHorda()</code> , botão escondido no aviso e texto da tela de início
<code>index.html</code>	Campo "Horda: 1/5" no placar
<code>style.css</code>	Fundo mais transparente e título azul no aviso

A tabela de hordas

É a parte central: cada linha é uma horda. `colunas` tem uma letra por coluna, da direita para a esquerda, e `porColuna` diz quantos inimigos vão em cada coluna. Para mudar a dificuldade, basta mexer aqui.

```
// Novo (fim do Jogo.js)
Jogo.QUADROS_DE_AVISO = 90; // duração do aviso "HORDA N": 90 atualizações =
1,5 segundo

// A = atirador, R = rápido, B = básico
Jogo.HORDAS = [
  { colunas: 'ARAB',      porColuna: 8 }, // 32 invasores, 16 atiradores
  { colunas: 'ARABA',     porColuna: 8 }, // 40 invasores, 24 atiradores
  { colunas: 'AARABA',    porColuna: 8 }, // 48 invasores, 32 atiradores
  { colunas: 'AARAABA',   porColuna: 8 }, // 56 invasores, 40 atiradores
  { colunas: 'AARAABAA',  porColuna: 10 }, // 80 invasores, 60 atiradores
];
```

Montagem da onda

Antes, a onda era sempre a mesma: 4 colunas fixas de 8. Agora `_criarOnda()` lê a linha da horda atual, troca cada letra pela classe certa e, quando a coluna é comprida (10 inimigos), aproxima os inimigos para o bloco ainda ter 120px para subir e descer. O polimorfismo continua igual: todos vão para a mesma lista `this.inimigos`.

```
// Antes
_criarOnda() {
  const colunas = [
    { tipo: InimigoAtirador },
    { tipo: InimigoRapido },
    { tipo: InimigoBasico },
    { tipo: InimigoBasico },
  ];
  const inimigosPorColuna = 8;
  const espacoVertical = 72;
  const espacoHorizontal = 64;
  const alturaBloco = (inimigosPorColuna - 1) * espacoVertical + 24;
  const yInicial = (this.canvas.height - alturaBloco) / 2;

  colunas.forEach((coluna, c) => {
    const x = this.canvas.width - 90 - c * espacoHorizontal;
    for (let i = 0; i < inimigosPorColuna; i++) {
      const y = yInicial + i * espacoVertical;
      this.inimigos.push(new coluna.tipo(x, y));
    }
  });
}

// Depois
_criarOnda() {
```

```

const { colunas, porColuna } = Jogo.HORDAS[this.horda - 1];
const tipoDaLetra = { A: InimigoAtirador, R: InimigoRapido, B:
InimigoBasico };
const espacoHorizontal = 64;
const espacoVertical = Math.min(72, (this.canvas.height - 24 - 120) /
(porColuna - 1));
const alturaBloco = (porColuna - 1) * espacoVertical + 24;
const yInicial = (this.canvas.height - alturaBloco) / 2;

for (let c = 0; c < colunas.length; c++) {
  const Tipo = tipoDaLetra[colunas[c]];
  const x = this.canvas.width - 90 - c * espacoHorizontal;
  for (let i = 0; i < porColuna; i++) {
    const y = yInicial + i * espacoVertical;
    this.inimigos.push(new Tipo(x, y));
  }
}
}

```

Próxima horda e vidas restauradas

```

// Novo, em _resetarEstado(): toda partida começa na horda 1
this.horda = 1;
this.quadrosDeAviso = 0; // > 0 = mostrando o aviso "HORDA N"

// Novo
_proximaHorda() {
  this.horda++;
  this.jogador = new Jogador(40, 0); // jogador novo = 3 vidas e sem cooldown
  this.jogador.y = (this.canvas.height - this.jogador.altura) / 2;
  this.projeteisJogador = [];
  this.projeteisInimigo = [];
  this.direcaoBloco = 1;
  this._criarOnda(); // os escudos NÃO são recriados
  this._mostrarAvisoDeHorda();
}

_mostrarAvisoDeHorda() {
  this.quadrosDeAviso = Jogo.QUADROS_DE_AVISO;
  this.tela.mostrarHorda(this.horda, Jogo.HORDAS.length);
}

```

Fim de jogo

Antes, zerar os inimigos era vitória. Agora só é vitória na última horda; nas outras, chama `_proximaHorda()`. As mensagens de derrota passaram a dizer a horda.

```
// Antes
if (this.jogador.vidas <= 0) {
  this._finalizar(false, 'Suas vidas acabaram.');
```

```
} else if (this.inimigos.length === 0) {
  this._finalizar(true, 'Você destruiu todos os invasores. Parabéns!');
```

```
} else if (this.inimigos.some((i) => i.x <= 0)) {
  this._finalizar(false, 'Os invasores passaram pela sua defesa!');
```

```
}
```

```
// Depois
const total = Jogo.HORDAS.length;
```

```
if (this.jogador.vidas <= 0) {
  this._finalizar(false, `Suas vidas acabaram na horda ${this.horda} de`
```

```
`${total}`).);
```

```
} else if (this.inimigos.length === 0) {
  if (this.horda < total) {
    this._proximaHorda();
  } else {
    this._finalizar(true, `Você sobreviveu às ${total} hordas de invasores.
```

```
Parabéns!`);
  }
}
```

```
} else if (this.inimigos.some((i) => i.x <= 0)) {
  this._finalizar(false, `Os invasores passaram pela sua defesa na horda`
```

```
`${this.horda} de ${total}`).);
}
```

Espera do aviso e pausa

Enquanto o aviso está na tela, `_atualizar()` só conta o tempo e não mexe em nada. Se o jogador pausar durante o aviso, ao continuar o aviso volta, em vez de sumir.

```
// Novo, no começo de _atualizar()
if (this.quadrosDeAviso > 0) {
  this.quadrosDeAviso--;
  if (this.quadrosDeAviso === 0) this.tela.esconder();
  return;
}
```

```
// iniciar() - antes: this.tela.esconder();
// iniciar() - depois: this._mostrarAvisoDeHorda();
```

```
// continuar() - antes: this.tela.esconder();
// continuar() - depois:
if (this.quadrosDeAviso > 0) {
    this.tela.mostrarHorda(this.horda, Jogo.HORDAS.length);
} else {
    this.tela.esconder();
}

// _finalizar() - novo: this.quadrosDeAviso = 0;
// _desenhar() - novo:
document.getElementById('horda').textContent = `Horda:
${this.horda}/${Jogo.HORDAS.length}`;
```

Tela.js, index.html e style.css

```
// Tela.js - novo
mostrarHorda(numero, total) {
    this.overlay.classList.remove('vitoria', 'derrota');
    this.overlay.classList.add('aviso');
    this.titulo.textContent = `HORDA ${numero}/${total}`;
    if (numero === 1) {
        this.texto.textContent = 'Prepare-se!';
    } else if (numero === total) {
        this.texto.textContent = 'Última horda: mais invasores do que nunca!
Vidas restauradas.';
    } else {
        this.texto.textContent = 'Vidas restauradas. Os escudos continuam
danificados.';
    }
    this.placar.textContent = '';
    this.botao.hidden = true; // o aviso some sozinho, sem botão
    this._mostrar();
}

// Tela.js - em mostrarInicio(), mostrarFim() e mostrarPausa()
this.overlay.classList.remove('vitoria', 'derrota', 'aviso');
this.botao.hidden = false;

// Tela.js - texto da tela de início, antes:
'Destrua os invasores antes que passem pela sua defesa.<br><br>'
// depois:
'Sobreviva a 5 hordas de invasores, cada uma maior que a anterior.<br>' +
'A cada horda suas vidas voltam para 3, mas os escudos continuam danificados.
<br><br>'
```

```
<!-- index.html - novo, no placar -->
<span id="horda">Horda: 1/5</span>
```

```
/* style.css - novo */
#overlay.aviso { background: rgba(0, 0, 0, 0.45); }
#overlay.aviso #overlay-titulo { color: #33ccff; }
```

Ajuste de dificuldade: mais atiradores

Na primeira versão das hordas, as colunas repetiam sempre o mesmo padrão (atirador, rápido, básico, básico). O número de inimigos crescia, mas o de atiradores quase não mudava. O André testou, achou todas as hordas fáceis e pediu mais atiradores. Na segunda versão, cada horda passou a dizer o tipo de cada coluna com uma letra, e quase toda coluna nova é de atiradores.

Horda	Total de inimigos	Atiradores na 1ª versão	Atiradores agora
1	32	8	16
2	40	16	24
3	48	16	32
4	56	16	40
5	80	20	60

```
// 1ª versão: o tipo vinha de um padrão que se repetia
const tiposPorColuna = [InimigoAtirador, InimigoRapido, InimigoBasico,
InimigoBasico];
const Tipo = tiposPorColuna[c % tiposPorColuna.length];

Jogo.HORDAS = [
  { colunas: 4, porColuna: 8 },
  { colunas: 5, porColuna: 8 },
  { colunas: 6, porColuna: 8 },
  { colunas: 7, porColuna: 8 },
  { colunas: 8, porColuna: 10 },
];

// Agora: cada coluna tem a sua letra
const tipoDaLetra = { A: InimigoAtirador, R: InimigoRapido, B: InimigoBasico
};
const Tipo = tipoDaLetra[colunas[c]];
```

```
Jogo.HORDAS = [
  { colunas: 'ARAB',      porColuna: 8 },
  { colunas: 'ARABA',    porColuna: 8 },
  { colunas: 'AARABA',   porColuna: 8 },
  { colunas: 'AARAABA',  porColuna: 8 },
  { colunas: 'AARAABAA', porColuna: 10 },
];
```

Toda horda ainda tem pelo menos uma coluna de rápidos e uma de básicos, então os três tipos de inimigo (e o polimorfismo entre eles) continuam aparecendo. Para deixar o jogo mais fácil, basta trocar um **A** por **B** na tabela; para mais difícil, o próximo passo seria aumentar a chance de tiro ou a velocidade só nas hordas finais.

Testes e prints

Os testes rodaram no navegador (Chromium automatizado), com a janela em 1600×900 e em 1100×900 (a largura mínima do jogo, 960). Foram 66 verificações em cada tamanho, 132 no total. Todas passaram e não houve erro no console.

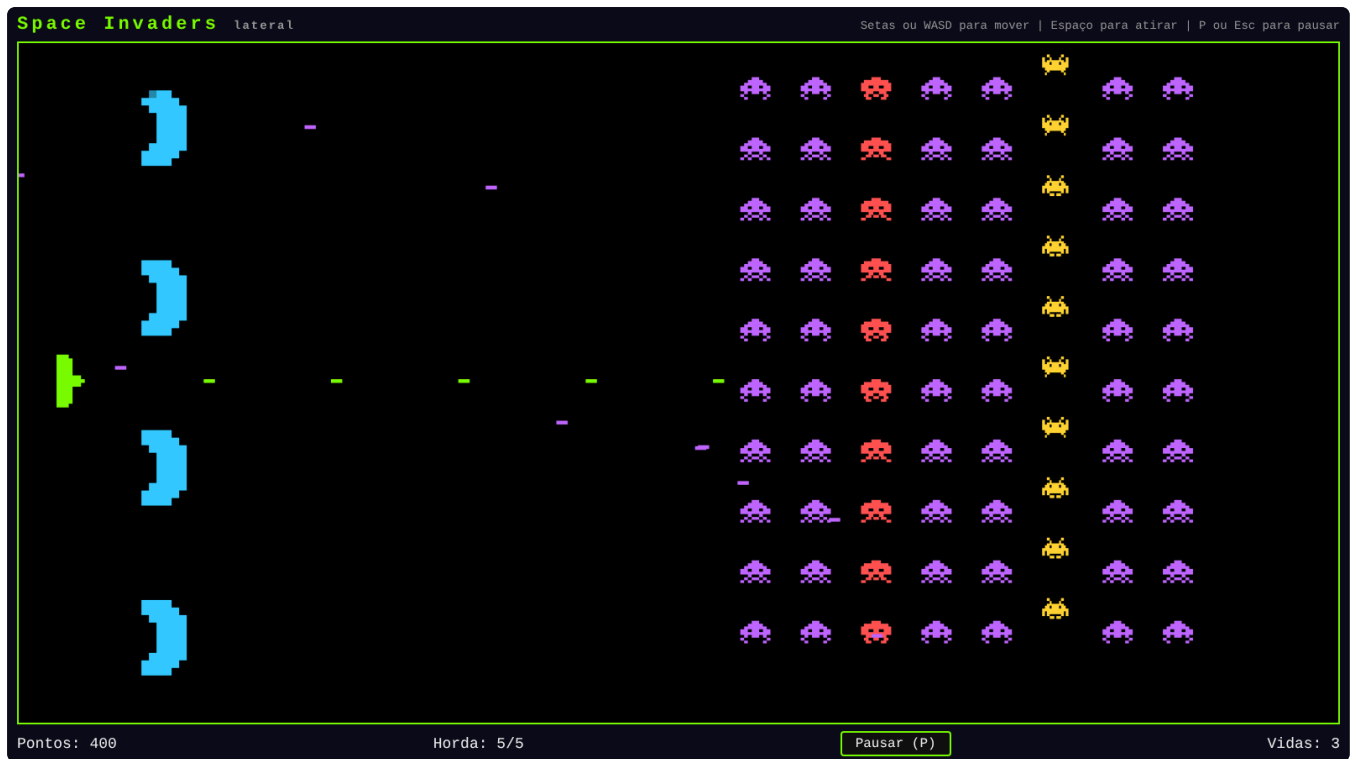
Verificação	Resultado
Tela de início	Fala das 5 hordas e mostra o botão Iniciar
Aviso de horda	Aparece "HORDA N/5" sem botão; os inimigos ficam parados; some depois de ~1,5 s e o jogo começa
Pausa durante o aviso	P pausa; ao continuar, o aviso volta
Quantidade por horda	32, 40, 48, 56 e 80 inimigos; 16, 24, 32, 40 e 60 atiradores
Vidas	Voltam para 3 em toda horda nova
Escudos	O estrago (peças e resistência) continua de uma horda para a outra
Pontos	Continuam somando entre hordas
Nave	Volta para a posição inicial em toda horda nova
Posição dos inimigos	Nascem dentro da tela e longe dos escudos, inclusive na horda 5 com a janela na largura mínima
Horda 5	Mostra o texto de última horda; o bloco de 10 por coluna ainda sobe e desce

Verificação	Resultado
Placar	Mostra "Horda: N/5" correto em cada horda
Vitória	Só depois de destruir a horda 5, com o botão Jogar novamente
Derrota	Por vidas ou por invasão, a mensagem diz a horda ("na horda 2 de 5")
Reinício	Enter volta para a horda 1, com 32 inimigos, 3 vidas, 0 pontos e escudos novos

Aviso no começo da partida:



Horda 5 em jogo, com 80 invasores e 6 colunas de atiradores (roxos):



Tela de vitória depois da 5ª horda:

